

월간 국방과 기술

군사용 무인 로봇 트렌드(1) - 군집 로봇 기술



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-07-27 17:13:30

조회수 34100 | 댓글 7 | 추천 0

군사용 무인 로봇 트렌드(1) - 군집 로봇 기술

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 미국 DARPA의 그렘린 무인기 아티스트 컨셉

무인항공기, 무인차량, 무인 수상함, 무인 잠수정 등 다양한 무인시스템이 등장했고, 군과 민간에서 사용되고 있다. 개발 초기에는 단일 개체만 운용되었지만, 기술이 발달하면서 여러 대를 통제할 수 있게 되었다. 최근에는 수백 대도 한 명이 운용할 수 있으며, 하나의 군집에서 각자의 역할을 분담하는 유기적인 협력 구조로 발전하고 있다. 무인 시스템의 최근 경향 중 하나인 군집 로봇 기술을 소개한다.

• 군집 로봇 기술

자연계에는 개미, 벌 등의 곤충류 외에도 어류, 포유류 등 다양한 군집Swarm이 존재한다. 인류가 세운 마을, 도시 그리고 국가도 일종의 군집이다. 각 군집을 이루는 개체 하나만으로는 상당히 무기력하며 할 수 있는 일이 제한되지만, 무리를 이룰 경우 객체로서는 하지 못한 일까지 수행이 가능해진다.

군집 로봇Swarm Robot 시스템이란 다수의 로봇을 협동 제어를 통해 단일 로봇 이상의 성능을 내는 것을 목표로 하는 시스템이다. 단일 로봇이 하지 못하는 임무 수행을 팀을 이루어 조직적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 각자의 일을 독립적으로 수행하거나 동시에 여러 장소에서 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 생존자 수색, 가스 누출 탐지 등의 분야에서 단일 시스템보다 분산 시스템인 군집 로봇이 높은 효과를 거둘 수

와 SRI 인터내셔널 등이 합작한 센티봇Centibots 프로젝트와 유럽연합의 정보화사회기술-미래부상기술계획(IST-FET) 중 하나로 지원했던 스웜봇Swarm-bots 프로젝트로부터 시작되었다.



[그림 2] DARPA의 지원을 받은 초창기 군집로봇인 센티봇

미국의 센티봇 프로젝트는 액티브미디어Activemedia의 이동로봇 100대로 도시의 감시정찰을 위해 지도 작성, 이동 물체 추적, 감시 작업 수행 연구를 수행하였다. 유럽연합의 스웜봇 프로젝트는 간단한 구조의 이동로봇 하드웨어와 시뮬레이션 소프트웨어 및 군집지능제어기 프로토타입을 개발했다.

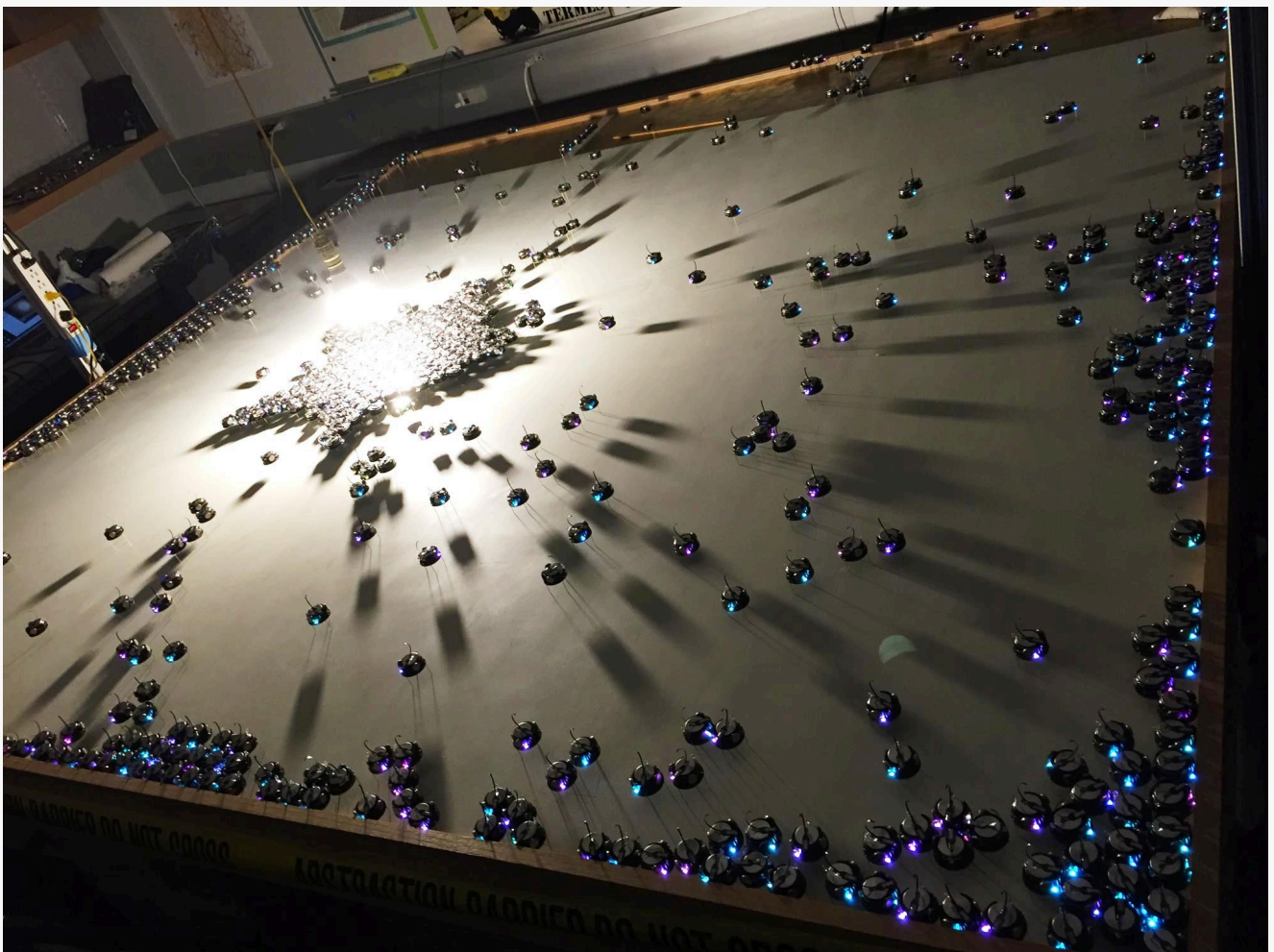
군집 로봇 기술은 크게 군집 행동 제어 기술, 군집 네트워킹 기술, 군집 상황인지 기술, 군집 시스템 통합 기술의 네 가지 분야로 나뉜다. 또한 개별 로봇들이 목표를 공유하고 자신에게 할당된 임무를 수행하는 데 있어 각 로봇은 네트워크를 통해 자신의 위치를 파악하고 가까운 로봇과 통신을 하면서 일정한 거리를 유지하는 등의 행동 제어가 요구된다.

군집 로봇은 인간의 입장에서 군집이지만, 체계적인 측면에서는 로봇이 가진 인공지능이 분산된 형태이

지능은 다른 로봇의 행위를 네트워크를 통해 인지하고 상호 협력하여 시스템으로서 지능이 발휘되는 것이다.

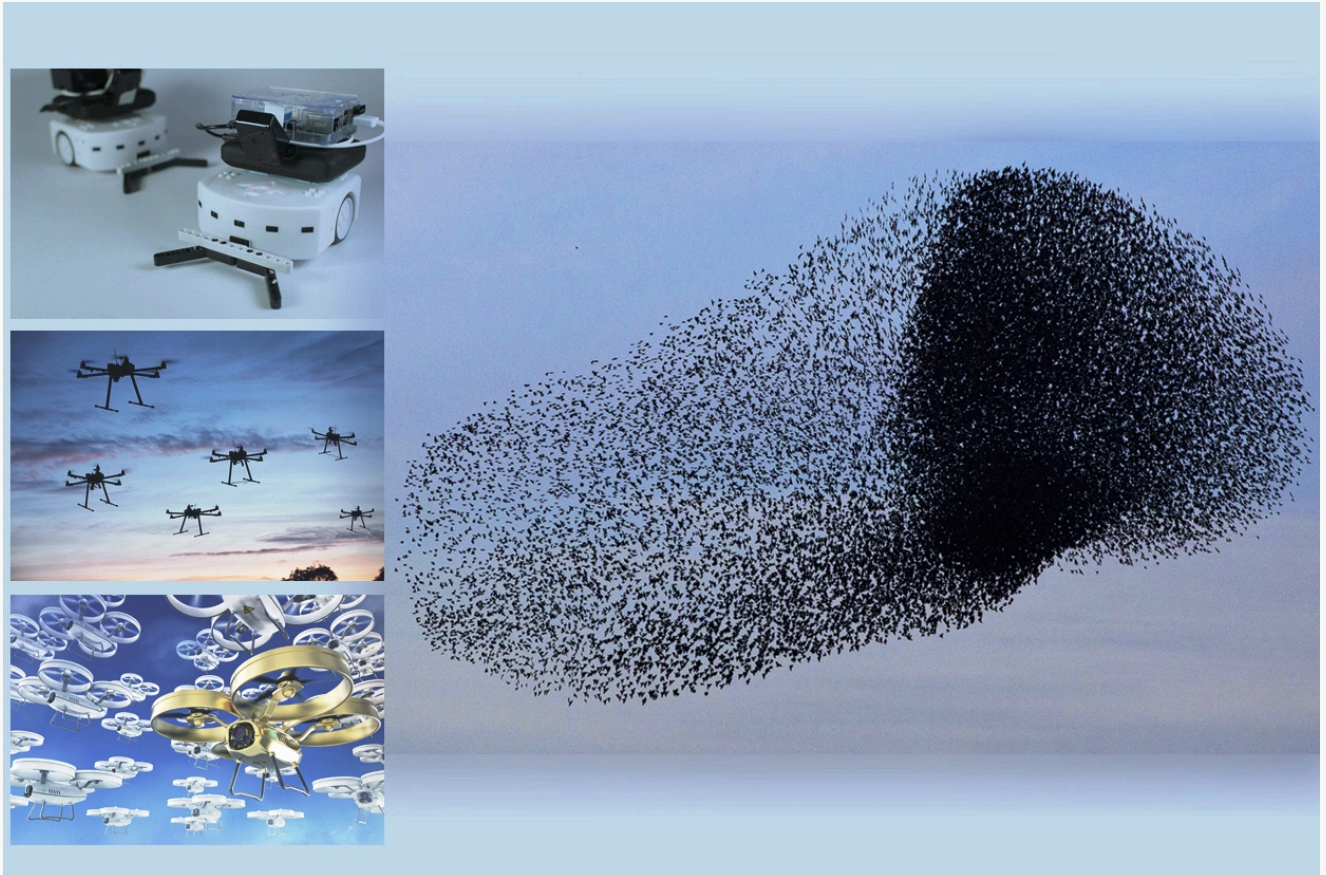
군집 로봇을 조종하기 위해서는 한 번에 대량의 로봇을 조종해야 한다. 무인 로봇을 한 번에 대량으로 조종하려는 시도는 오래전부터 있어 왔다. 많은 수의 로봇 무리를 조종하는 알고리즘에 한계가 있었고, 이를 조종하기 위한 장치를 개발하는데 많은 비용이 소요되는 등 많은 문제점이 있었다. 그리고 통제 기술 등의 미비로 한 번에 조작 가능한 로봇 숫자는 소량에 불과했었다. 하지만, 2010년 이후 한 번에 100대 이상을 통제할 수 있는 기술이 개발되기 시작했다.

대량 조종의 대표적인 것으로는 하버드대 자가조직 시스템 연구 그룹Self-Organizing Systems Research Group이 개발한 킬로봇Kilobot이 있다. 이 시스템은 배터리, 모터, 프로세서 그리고 무선 수신기로 구성되었고, 동전 크기에 불과한 킬로봇 1,024개를 일정하게 움직여 다양한 모양을 만드는데 성공했다.



[그림 3] 하버드대 킬로봇의 군집 형성 장면

킬로봇은 인간이 직접 조종하지 않고, 대신 간단한 알고리즘을 통해 로봇 스스로가 어떻게 움직일지 결정한다. 개발진은 자연계에서 수많은 곤충들이 하나의 무리를 형성할 때 생각보다 간단한 규칙에 따른다면서 이런 생물학적 시스템을 모방하기 위한 알고리즘을 개발했다고 밝혔다.



[그림 4] 군집 로봇 기술은 자연의 곤충과 동물 군집에서 아이디어를 가져왔다.

킬로봇이 이미지를 만드는 과정은 로봇들 사이의 계속된 통신을 통해 이루어진다. 우선 4개의 킬로봇이 좌표의 중심을 형성한다. 이 4개의 로봇이 주변 로봇들에게 만들어야 할 이미지를 전송한다. 이미지를 전송받은 로봇들은 적외선 송수신기를 통해 기준 좌표 로봇과의 거리 및 주변 로봇과의 거리를 측정하면서 그룹의 가장자리로 이동한다. 이런 과정을 여러 번 거치면서 이미지를 형성하게 된다.

하버드 대학교 연구진의 성공은 미래의 풍경을 변화시키는 기폭제가 되었다. 2016년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 국제가전박람회 CES 2016에서 미국 인텔의 최고경영자 브라이언 크라자니크Brian Krzanich는 “미래에는 축제 현장에서 불꽃놀이가 사라지고, 대신 수많은 드론이 밤하늘을 수놓을 것”이라고 예측했다. 그의 예측은 2018년 2월 평창 동계올림픽에서 인텔이 많은 드론을 공중에 띄워 오륜기를 만들면서 실현되었다. 당시 동원된 드론은 1,218대지만, 단 한 명의 엔지니어가 원격 조종했다.



[그림 5] 인텔의 드론 군집 기술로 만들어진 평창 동계올림픽 오륜기

앞으로 군집 로봇은 중요한 분야가 될 전망이다. 구글Google의 군집 로봇 전문가 제임스 맥러킨James M cLurkin 박사는 로봇 기술의 미래가 군집 로봇에 있다면서 군집 로봇의 중요성을 강조했다. 박사는 로봇이 더럽고Dirty, 어렵고Difficult, 위험한Dangerous 일을 의미하는 3D 관련 업무에 적합하지만, 여기에 분산Distribution을 뜻하는 또 하나의 D가 추가되어 다수의 로봇에 작업을 분배하여 단일 로봇이 하지 못하는 작업을 효율적으로 수행해 나가는 추세가 가속화될 것이라고 전망했다.

군집 로봇의 발달로 크기로 인해 수행 가능한 기능이 제약되던 소형 로봇의 활용 폭이 늘어나기 시작했다. 군집 로봇 기술을 활용하면 하나의 플랫폼에 많은 페이로드Payload를 탑재하면서 개발비와 제작비가 비싸지던 기존 무인 체계 대신 각각의 페이로드를 분산 탑재시킬 수 있는 작은 무인 체계를 사용하기 때문에 개발비와 제작비가 훨씬 저렴해지며, 대량 생산이 가능해진다. 또한 고장난 부분이 발생할 경우 동일한 페이로드를 탑재한 다른 플랫폼으로 대체하는 자기 치유도 가능해진다.

군집 로봇 기술은 자율주행, 제작, 물류 등 다양한 분야로 확산되고 있지만, 개발을 선도하는 것은 국방과 사회 안전 분야다. 최근 로봇 선진국을 중심으로 이 두 분야에 드론과 자율주행차량AGVAutonomous Ground Vehicle 같은 다양한 종류의 로봇을 다수 투입하여 효과적으로 임무를 수행하도록 하는 연구가 진행되고 있다. 군사적 목적의 군집 로봇은 적의 화력을 끌어내어 자원을 소비하게 하거나 유인기로 할 수 있는 정보수집 또는 통신 재밍 등의 작업을 수행할 수 있다.

군사 분야에서 군집 로봇 기술은 다양한 분야에서 응용되고 있다. 가장 활발하게 연구되는 분야는 한 대의 중대형 무인기 대신 다수의 소형 무인기를 활용하는 방법이다. 소형 무인기들은 크기가 작기 때문에 대공방

인암살 등과 같은 매우 다양한 임무에 활용이 가능하다. 또한 개발과 도입 가격이 저렴하여 대량으로 갖추 수 있다는 장점이 있다.

무인기 군집 기술은 2011년 MIT 대학교에서 초소형 무인기 여러 대의 상호 통신을 통하여 통제하는 지능형 군집/집단 초소형 비행기에 대한 초기 개념을 제시하면서 시작되었다. 2012년 미국 펜실베이니아 대학의 GRASP General Robotics, Automation, Sensing & Perception 연구실이 제한적인 실내 군집/집단 비행의 시연 영상을 공개했다.

해상에서는 민감한 해로를 지나갈 때 함선을 방어할 무인 수상함, 수중 환경 감시와 대잠수함전을 위한 무인잠수정 군집 연구가 진행되고 있다. 육상에서는 자율주행 차량 무리가 함께 주행하는 군집주행Platooning이 연구되고 있다. 자율주행과 결합한 군집주행은 수송Convoy 임무에 필요한 병력을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

• 미국-군사용 군집 로봇 연구 주도

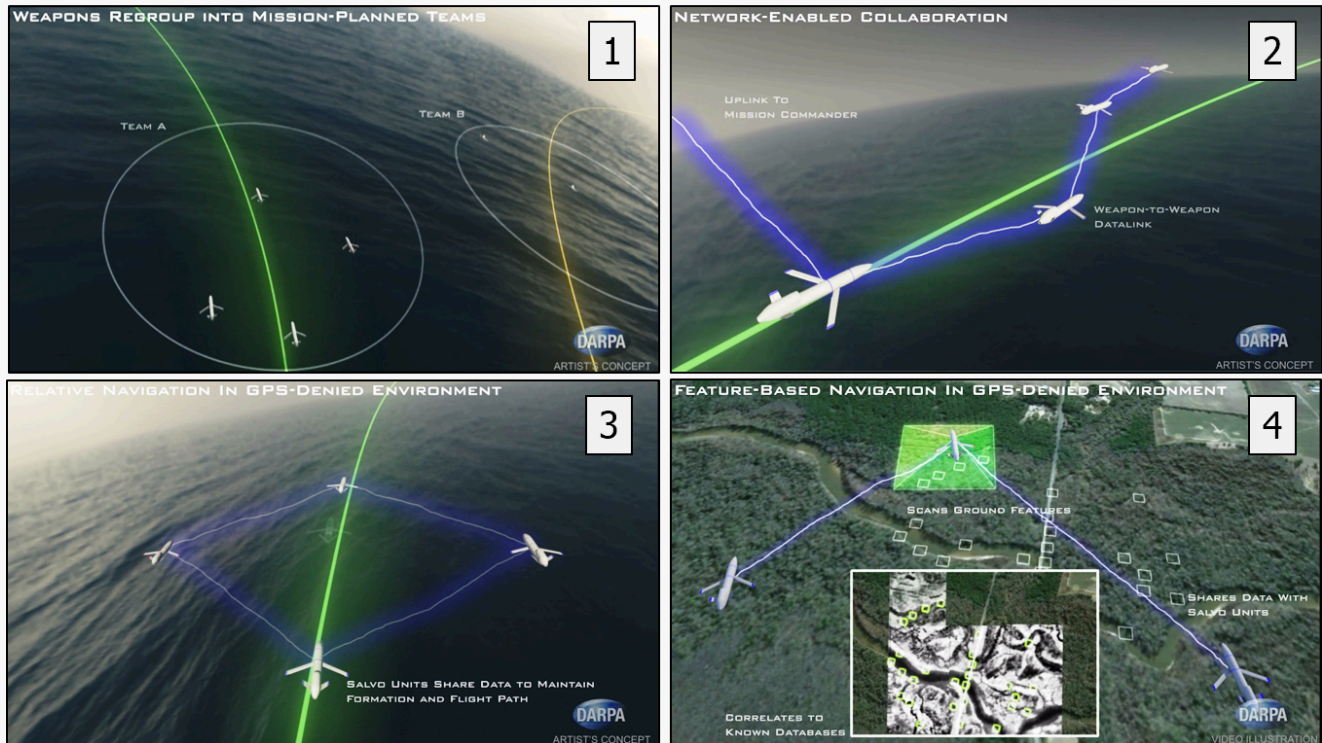
미국은 국방 관련 분야에서 군집 로봇 기술을 가장 많이 연구하는 국가다. 연구도 국방부 산하 연구소와 각 군에서 다양하게 이루어지고 있다.

◆ DARPA

가장 많은 연구를 진행하는 곳은 국방부 산하 방위고등연구계획국(이하 DARPA)이다. DARPA의 군집 로봇 연구는 공중, 지상, 해상을 모두 포함하고 있다.

우선, 거부환경에서의 협력 작전CODECollaborative Operations in Denied Environment 프로그램은 통신이 제한된 환경에서 한 명의 운용자가 여러 대의 무인기를 통제할 수 있는 협력적 통제 기술 알고리즘 개발을 위한 것이다. 2015년부터 시작된 CODE 프로그램은 2016년 6월에 2단계 사업자로 록히드 마틴과 레이티온을 선정했다.

Collaborative Operations in Denied Environment (CODE)



[그림 6] DARPA의 CODE 프로그램 컨셉도

DARPA는 두 업체가 여러 소기업과 함께 개발한 CODE 하드웨어와 오픈 아키텍처 소프트웨어로 개조된 RQ-23 타이거샤크Tigershark 무인기들을 사용하여 2단계 시연을 거쳤고, 2018년 1월에 완료했다. 이 시연을 통해 소프트웨어 개발을 마무리할 3단계 사업자로 레이티온을 최종 선정했다.

DARPA는 지상군이 도심지의 고층 건물이나 좁은 공간에서 무인 항공기와 무인 지상차량의 혼성 군집을 사용하여 적을 탐지하고 공격할 수 있도록 해 줄 ‘공격형 군집 비행 전술OFFSETOffensive Swarm-Enabled Tactics’ 프로그램도 진행하고 있다. 도심 지형의 고층 구조물, 좁은 공간 그리고 제한된 시야는 통신, 이동성 그리고 전술 적용을 제약하기 때문에 군집 무인기를 사용하여 이를 극복하려는 시도다.



[그림 7] 지상군을 위한 무인항공기와 무인차량 군집 기술을 목표로 한 OFFSET 기술

2017년부터 시작된 OFFSET 프로그램에서 DARPA는 인간-군집 인터페이스 개발을 목표로 하고 있다. 초기에는 50대로 이루어진 혼성 군집이 15~30분간 두 개의 정사각형 도시 블록 안에서 건물과 물체를 파악하여 군집을 형성하는 것을 목표로 하고 있다. 최종 목표는 보병 소부대가 250대 이상의 혼성 군집을 운용할 수 있도록 하는 것이다.

DARPA는 2018년 3월 말에 OFFSET 프로그램의 2차 사업 추진을 발표했다. OFFSET 프로그램 2차 사업의 목표는 플랫폼을 통한 자율성 확대다. 1차 사업에는 혼성 군집이 인간의 손을 거쳐서 운용되었지만, 2차 사업은 스스로 환경에 적응하는 능력을 지닐 것을 목표로 하고 있다.

DARPA는 상당히 넓은 지역을 담당할 수 있는 대형 무인기 군집도 연구하고 있다. 2015년에 시작된 그렘린 GREMLIN 프로젝트는 페이로드를 분산시켜 여러 번 사용할 수 있고 수송기나 전투기에서 투하 가능하며 공중의 수송기에서 회수가 가능한 염가의 재사용 가능 무인기 개발을 목표로 하고 있다.



[그림 8] 수송기를 통한 무인기 대량 발진 및 회수를 위한 그렘린 프로그램

장거리 정찰에 사용되던 MQ-9 리퍼나 RQ-4 글로벌호크 같은 대형 무인기는 이륙과 착륙에 활주로가 필요했고, 가격이 매우 비쌌다. 그러나 그렘린 프로젝트의 무인기는 MQ-9이나 RQ-4에 탑재된 페이로드를 분산시켜 크기를 작게 만들고, 공중에서 발진과 회수가 가능하다. 그리고 필요할 경우 공중급유를 통해 임무 시간을 연장시킬 수 있다. 페이로드가 분산된 그렘린 프로젝트의 무인기는 목표에 따라 군집을 이룰 수 있다. DARPA는 그렘린 프로젝트 무인기가 회수 후 24시간 이내에 다시 사용이 가능하며, 20번의 사용 수명을 가질 것으로 예상하고 있다.

DARPA는 2018년 5월, 그렘린 프로그램의 최종 사업자로 기체 제작은 시에라 네바다 코퍼레이션Sierra Nevada Corporation, 공중 도킹 및 회수 장비는 다이네틱스Dynetics를 선정했다. DARPA는 2019년 말 다수의 무인기를 공중에서 발진하고 회수하는 시험을 실시할 예정이다. DARPA는 30분 안에 4대를 회수하는 것을 목표로 설정했다.

◆ 국방부 전략능력국

미 국방부 전략능력국SCOStrategic Capabilities Office도 군집 무인기에 투자하고 있다. 전략능력국은 미 해군과 협력하여 2016년 10월 캘리포니아주 하이 나레이크 시험장에서 F/A-18 슈퍼호넷 전투기 2대에서



[그림 9] F/A-18 슈퍼호넷에서 뿌려지는 퍼딕스 무인기들

퍼딕스 무인기는 MIT 대학 링컨 연구실Lincoln Lab.에서 개발한 동체 길이 16.5cm, 날개 길이 30cm, 무게 290g의 초소형 무인기다. 군집 비행을 위해 노드Nod 간 통신 기능에 특화되어 있으며, 최고속도 112km/h로 20분간 비행이 가능하다. 퍼딕스 무인기는 지상통제소GCSGround Control Station를 통하거나 특정 중심이 되는 리더 무인기가 없다.

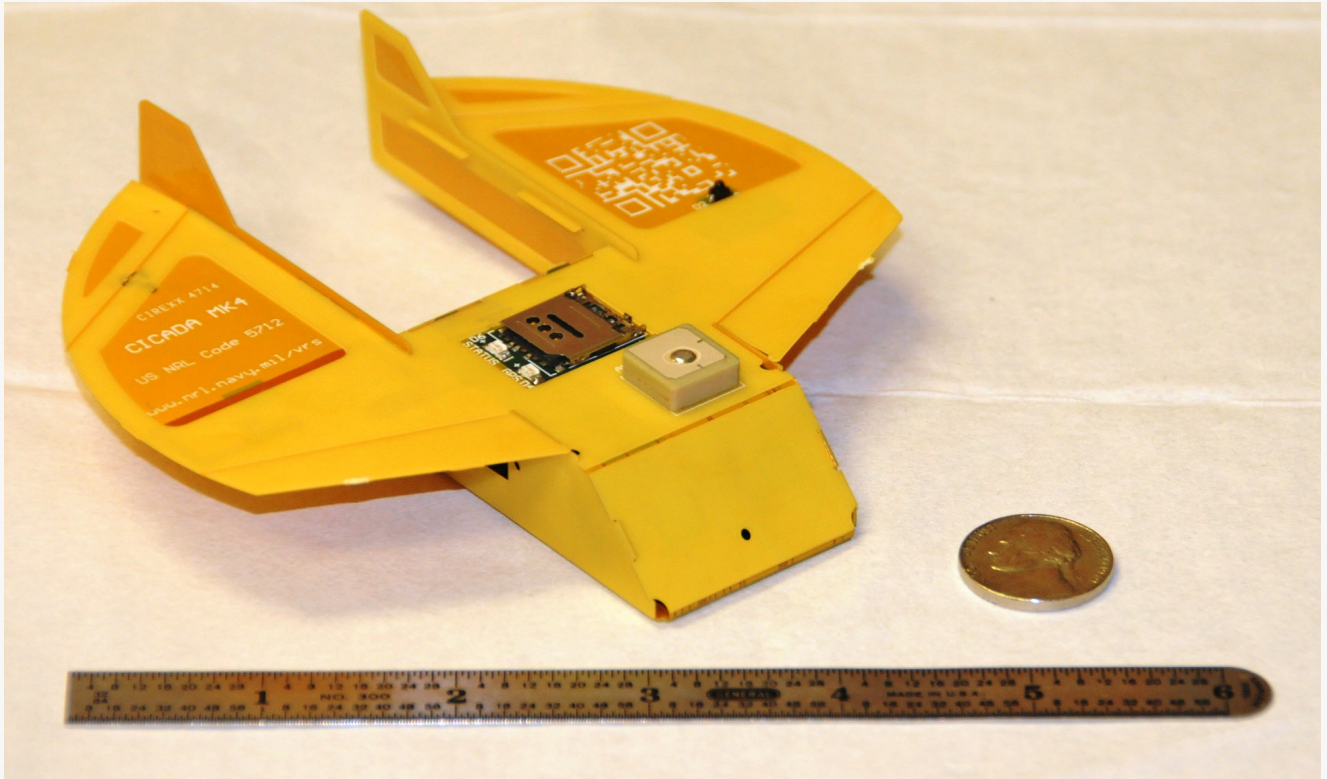
집단지성으로 묶여 있는 그룹의 무인기 수를 스스로 변경하고, 그룹 내의 다른 무인기들과 조정 상태를 유지할 수 있는, 집단적이고 분산된 ‘두뇌’를 공유하는 형태라고 알려져 있다. 일부 연구자들은 퍼딕스 무인기를 인공지능 무인기로 분류하기도 한다. 퍼딕스 무인기의 첫 공중 투하 시험은 2014년 9월 캘리포니아주 애드워드 공군기지에서 미 공군 F-16 전투기에서 처음으로 실시되었고, 2015년 9월 알래스카에서 90대가 군집 비행을 실시했다.

전략능력국은 퍼딕스 무인기보다 더 작은 정찰용 무인기도 개발하고 있다. 2016년 10월, 전략능력국 관계자는 퍼딕스 무인기와 다른 손바닥 크기의 소모성 무인기가 전투기의 채프 디스펜서에서 튕겨져 나가고, 저고도에서 영상을 촬영할 것이라고 밝혔다. 전방과 후방 날개는 플래어 캐니스터에 들어가도록 접힐 것이며, 프로펠러는 비행체 앞에 들어간다고 했다.

전략능력국은 군집 드론 컨셉을 미 국방부의 제3 상쇄Offset 전략의 핵심으로 여기고 있다. 상쇄전략이란 미국이 가진 기술적 우위의 기술 분야를 더욱 발전시켜 경쟁국(러시아와 중국)의 양적 우위를 상쇄시킨다는

◆ 미 해군

미 해군도 군집 로봇을 준비하고 있다. 미 해군연구소NRLNaval Research Laboratory는 2011년부터 적층형 마이크로 무인기인 CICADAClose-In Covert Autonomous Disposable Aircraft를 연구하고 있다.



[그림 10] 미 해군연구소의 CICADA 무인기

대량의 CICADA 무인기가 적재된 캐니스터가 항공기에 장착되어 투하되면, 무인기들이 뿌려진다. 공중에 뿌려진 무인기들은 목표 GPS 좌표를 찾아서 강하한다. 각 무인기는 날개에 내장된 안테나를 통해 항공기에 데이터를 전송한다. 아직은 개념 개발 단계지만, 다양한 센서를 장착할 경우 정보 수집에 유용할 것으로 전망된다. 현재 CICADA 무인기의 대당 가격은 250달러 정도다.

미 해군연구소ONROffice of Naval Research도 저가 UAV 군집 기술LOCUSTLow-Cost UAV Swarming Technology이라는 연구를 수행하고 있다. 2015년 초반, 기술 시연을 위해 코요테Coyote 무인기 30대를 사용하여 자동 발사와 군집 형성을 시험했다.



[그림 11] 다연장 발사대에서 발사되는 LOCUST 무인기들

LOCUST 무인기는 튜브식 발사관을 사용하며, 공격과 방어 임무에 사용할 수 있으며, 2020년대 중반에 도입될 예정이다. 코요테 무인기는 대당 15,000달러지만 미 해군은 대당 10,000달러 이하로 낮추길 희망하고 있다.

미 해군은 무인 함정 군집도 연구하고 있다. 해군 함정이 긴장이 고조된 해로를 통과할 때 이를 호위하고 방어할 무장한 무인 보트를 대량으로 운용할 예정이다. 미 해군은 2014년 8월 버지니아주에서 무인 보트 13척을 동원하여 함정 호위 시험을 실시했다. 이 시험에서 5척은 함정을 보호하고, 나머지 8척은 의심스러운 선박을 조사했다.



[그림 12] 미 해군의 함정 보호용 무인 보트 군집 시험 장면

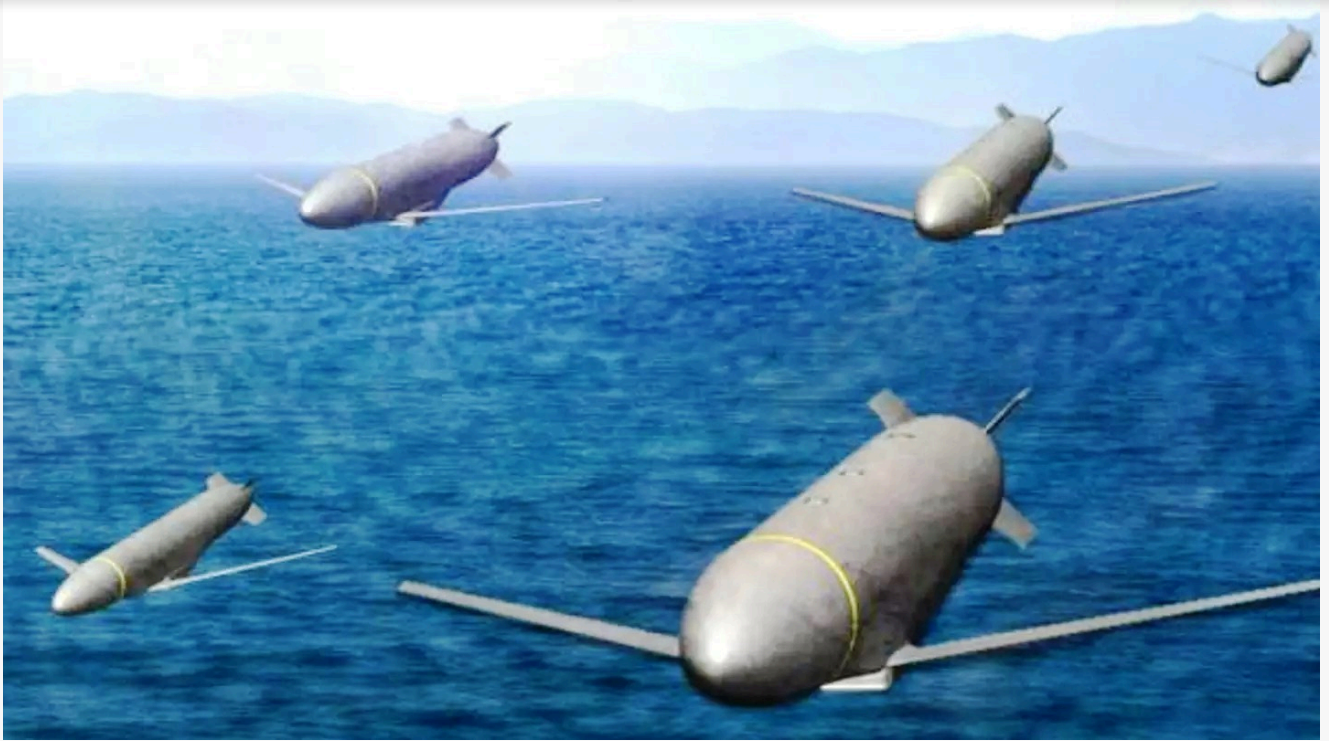
무인화된 보트는 길이 11m의 RIHBRigid Hulled Inflatable Boat로, 움직이는데 보통 3~4명이 필요하다. 무인 보트 20척을 1명이 감독할 수 있다. 무인 보트 제작에는 ‘로봇 에이전트 지휘 및 센싱을 위한 통제 아키텍처CARACaSControl Architecture for Robotic Agent Command and Sensing 기술이 사용되었다. CARACaS 기술은 기존의 함정에 쉽게 적용이 가능하다.

ONR은 상륙전에 사용할 무인 상륙장갑차 군집도 연구하고 있다. 2016년 12월, ONR은 상륙작전을 지원할 자율 및 무인 차량 기술Autonomy and Unmanned Vehicle Technologies to Support Amphibious Operations을 위한 업체 모집 공고를 냈다.

이 프로그램에서 염두에 두고 있는 자율 상륙장갑차AAVAutonomous Amphibious Vehicles는 상륙작전에 앞서 해안에 상륙하여 주변 환경을 탐사하고, 복귀하게 된다. AAV 개발은 ❶다수의 자율 차량과 협력하고, ❷두 영역을 자율적으로 조사하며, 유인 플랫폼과 협력하는 두 가지 기술 영역에 초점을 맞출 계획이다.

◆ 미 공군

공격에도 군집 기술이 활용되기 시작했다. 미 공군은 그레이 울프Gray Wolf라는 저가의 아음속 순항미사일을 개발할 계획이다. 미 공군 연구소(AFRL)는 그레이 울프를 적의 통합 대공방어 시스템을 돌파할 수 있도록 네트워크로 연결되며, 집단적으로 행동(군집 행동)을 하도록 개발하고 있다.



[그림 13] 미 공군이 연구중인 군집 행동이 가능한 그레이 울프 순항미사일

토마호크 같은 기존의 순항 미사일은 B-52 등 폭격기에서만 발사가 가능했지만, 그레이 울프 순항미사일은 B-1, B-2 그리고 B-52 폭격기는 물론이고 F-16, F-15, F-35 그리고 F/A-18과 같은 전투기에서 운용할 수 있도록 설계될 예정이다. 2017년 12월, 1단계 개발 사업자로 록히드마틴이 선정되었다.

◆ 미 육군

미 육군은 2017년 3월 로봇 및 자율 시스템 RAS Robotics and Autonomous Systems 전략을 발표하면서 군집 로봇 도입을 위한 준비를 하고 있다. 미 육군은 RAS에서 단기(2017~2020년)에 ‘현실적 목표’를, 중기(2021~2030년)에 ‘실현 가능한 목표’, 그리고 장기(2031~2040년)적인 ‘비전 Vision 목표’를 설정했다. 미 육군은 중기의 실현 가능한 목표에 상황인식 향상을 위한 군집 능력을 포함시켰다.

미 육군은 여러 대의 자율주행 차량으로 이루어지는 지상 군집 로봇도 준비하고 있다. 무인 호송차량에 대한 연구는 전차 차량 연구개발 및 엔지니어링 센터 TARDEC Tank Automotive Research, development and Engineering Center가 주도하고 있다.

TARDEC는 록히드마틴과 함께 자율 기동 애플리케이션 시스템 AMAS Autonomous Mobility Applique System이라는 자율 호송 시스템을 개발하고 있다. 이 기술은 물자를 실은 호송차량 여러 대가 일렬로 주행하는 군집주행 Platooning의 형태로 이루어지기 때문에 군집 기술이다.



[그림 14] 미 육군과 록히드마틴의 AMAS 무인 호송트럭 기술 시제기

AMAS는 사실상 모든 군용 전술 차량에 장착할 수 있는 센서, 액추에이터 그리고 컨트롤러로 구성된 어플리케이션(Applique) 키트다. 시스템은 호송 임무를 위한 인력 요구를 줄이며, 다른 임무를 위해 병사들을 자유롭게 해주고 재보급 임무 동안 급조폭발물(IED)과 다른 적의 활동에 대한 노출을 제거한다.

AMAS는 2017년 후반 미주리주와 텍사스주에서 실시된 확장 전투 시험에서 55,000마일을 주행했다. 확장 전투 시험에는 병사가 운전하는 선두 차량과 로봇과 같은 방식으로 3~4대의 팔레타이즈드 로딩 시스템을 갖춘 후속 차량이 움직이는 시험이 포함되었다. AMAS는 궁극적으로 완전한 무인 차량만으로 운영을 목표로 하고 있다.

• 기타 국가 현황

미국 외에 가장 활발하게 군집 기술을 연구하는 국가는 중국이다. 중국도 군사 현대화를 추진하면서 무인 군집 로봇 기술에 집중 투자하고 있다. 2017년 6월초, 중국 전자기술 그룹 회사(CETC)는 고정익 드론 119대로 군집 정보수집 능력을 실험했다. CETC는 슬링샷 장치를 사용하여 드론을 발사했고, 이 드론들은 정보를 수집하면서 산 주변에서 비행 패턴을 선보였다.



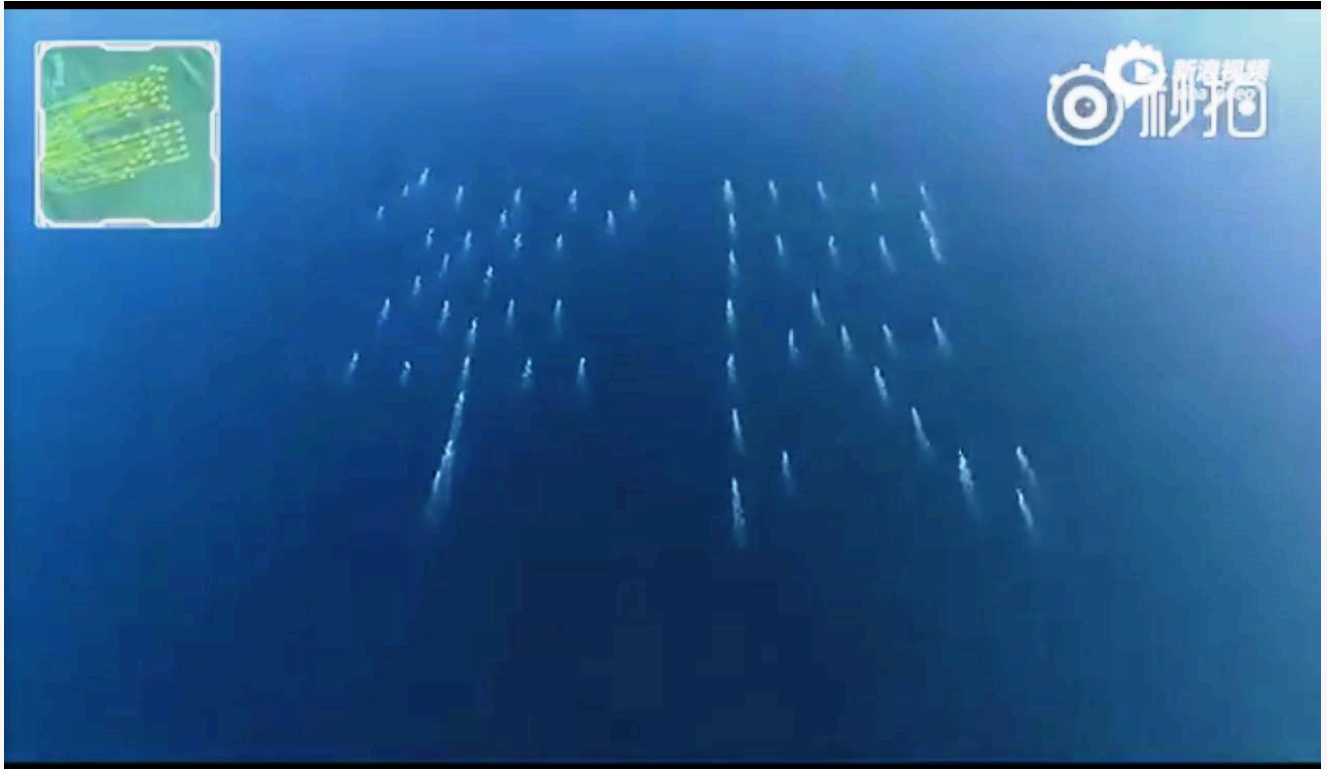
[그림 15] 2017년 6월 중국 CETC의 무인기 119대 군집 시험 장면



[그림 16] 중국의 무인 호송트럭 시험 장면

2017년 7월 중순, 중국 국방부는 알려지지 않은 장소에서 8×8 무인 호송 차량이 장애물을 탐색하고 속도를 조절하는 영상을 공개했다. 차량은 유무인 복합차량(OPV)으로 보이며, 선두 추적 시스템 또는 경로점 지

2018년 5월에는 무인 보트 56척을 군집으로 운용하는 시험에 성공했다. 무인 보트들은 섬과 암초를 피하고 교량 밑을 지나면서 군집 형태를 바꾸었다.



[그림 17] 한자로 군민(軍民)을 만든 중국의 무인 군집 보트

유럽은 주로 대학과 연구소 위주로 민군 겸용 기술을 개발하고 있다. 대표적으로 포르투갈 리스본 대학은 바다를 떠다니면서 환경 감시, 정찰, 수색 및 구조 활동에 사용할 수 있는 해상 군집 로봇을 개발했다.

이 로봇들은 해상이나 지상의 중앙 통제소에서 조종되는 것이 아니라 각각의 로봇들이 인접한 로봇들과 통신을 하면서 정해진 임무를 수행한다. 군사적 활용은 영국 등 각국 정부에서 개발을 목표로 하고 있기 때문에 조만간 성과물이 드러날 것으로 보인다. 무인 시스템 강국인 이스라엘과 최근 무인 시스템 개발에 투자를 하고 있는 러시아도 군집 로봇 기술에 투자를 하고 있다.

국내에서는 연구기관 중심으로 군집 로봇 시스템의 군집행동제어, 군집상황인지, 군집네트워킹 및 군집관리제어 등 4대 원천기술에 대한 연구를 진행했다. 또한 통신 불능 지역에서 이동식 로봇 20대로 무선 라우팅 및 원격 탐지 시연, 바다에서 로봇 9대로 해파리 탐색과 퇴치를, 그리고 드론 20대를 이용한 군집 비행에 성공하는 등 성과를 내고 있다. 군사적 활용은 육군이 준비하고 있는 5대 게임 체인저에 포함된 드론봇 전투체계가 유력하다.

이상으로 무인 분야 트렌드 가운데 군집 로봇 기술에 대해서 알아보았다. 군집 로봇 기술은 하드웨어와 함

이미 국내에서 핵심 연구가 진행되었고, 성과를 내고 있기 때문에 4차 산업혁명 시대의 대표 주자로서 군집 로봇 기술을 더욱 발전시킬 필요가 있다.

대표 이미지



목록

댓글 7 0 / 500

로그인

최신순 추천순



best 신천웅 (112.175.xxx.xxx)

2018-08-01 14:51:46

이적행위 하는 자들을 찾아 공격하는 로봇도 만들었으면 좋겠다. 청와대는 반대하겠지만....

4



신천웅 (112.175.xxx.xxx)

2018-08-01 14:51:46

이적행위 하는 자들을 찾아 공격하는 로봇도 만들었으면 좋겠다. 청와대는 반대하겠지만....

댓글 (2)

4



머저리깨시민 (112.175.xxx.xxx)

2018-08-05 12:37:15

기생충들 먹이주는 녀들 제일먼저 박멸되겠구나.^^

0



도케 (112.175.xxx.xxx)

2018-08-01 16:52:21

찬성! 닭무리와 쥐무리 등 국가를 갉아먹는 무리들과 국가반란 음모를 꾸민놈들, 안보 팔아서 사익 챙긴 놈들이 제일먼저 처단 되겠구나.....



2018-07-31 21:50:33

이건 쓸데 없는 짓거리 다.

100만개의 드론이 오류기를 그렸다--- 도대체 뭔데?

댓글 (1)

0



neokingskiller (112.175.xxx.xxx)

2018-08-01 15:40:33

жат 초딩들 방학했냐

2



오덕 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-31 16:54:14

핵심은 network죠. Self-healing, Self-forming, Mobile Ad-Hoc 기술이 없이는 구현 불가. 우리는..... 이게 없죠.

댓글 (1)

0



그늘좋은나무 (112.175.xxx.xxx)

2018-08-02 23:43:07

https://youtu.be/aHp_7TSc8Po

0

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

